数学 B　第 1 章　数列

No.4　等比数列

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **等比数列**の一般項 $a_n = ar^{n-1}$ を使える
- ☐ 2 つの項の条件から、初項と公比を求められる（公比が負の場合も）
- ☐ **等比中項**の関係 $b^2 = ac$ を使える

1　等比数列とその一般項

$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ \cdots$ のように、**同じ数ずつかけていく**数列を**等比数列**というんだ。毎回かける数を**公比**というよ。等差数列の「たす」が「かける」に変わったんだね。

等比数列の一般項

初項 a、公比 r の等比数列 $\{a_n\}$ は、すべての n で $a_{n+1} = ra_n$

一般項は　$a_n = ar^{n-1}$

第 n 項までに公比を $(n-1)$ 回かけるからだよ。この教材では、初項 a と公比 r はどちらも 0 でないとして考えるね。

例題 1　等比数列 $2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \cdots$ の一般項を求めてみよう。また、第 6 項も求めてみよう。

考え方・解き方

公比は、となりどうしの比 $\dfrac{6}{2} = 3$ だね。初項 2、公比 3 だから　$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

第 6 項は　$a_6 = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = \mathbf{486}$

ここに注意！

$2 \cdot 3^{n-1}$ を 6^{n-1} としてはダメだよ。かけ算より累乗が先だから、$2 \cdot 3^{n-1}$ は「2 に 3^{n-1} をかけたもの」なんだ。

練習 1　次の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。

1 初項 5、公比 2

2 $3,\ -6,\ 12,\ \cdots$

3 $81,\ 27,\ 9,\ \cdots$

2 条件から等比数列を決める

等比数列も、**初項 a と公比 r** が決まれば全部決まるね。2 つの条件から求めるときは、式どうしを**わり算**すると a が消えて楽になるんだ。

例題 2　第 2 項が 6、第 5 項が 162 である等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。ただし、公比は実数とする。

考え方・解き方

$ar = 6$ …①、$ar^4 = 162$ …② だね。② ÷ ① で a が消えて　$r^3 = 27$

r は実数だから $r = 3$。①より $a = 2$。　よって　$a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

例題 3　第 3 項が 12、第 5 項が 48 である等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。ただし、公比は実数とする。

考え方・解き方

$ar^2 = 12$ …①、$ar^4 = 48$ …② だね。② ÷ ① で　$r^2 = 4$、　$r = \pm 2$

①より $a = \dfrac{12}{r^2} = 3$。　よって　$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ **または** $a_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$

$3,\ 6,\ 12,\ 24,\ 48$ と $3,\ -6,\ 12,\ -24,\ 48$。どちらも第 3 項が 12、第 5 項が 48 になっているね。

ここに注意！

$r^2 = 4$ のように偶数乗の式になったら、**公比が負の場合**をわすれないでね。$r^3 = 27$ のような奇数乗なら、実数の解は 1 つだけだよ。

練習 2　次の等比数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めてみよう。ただし、公比は実数とする。

1 第 3 項が 18、第 6 項が 486

2 第 2 項が -6、第 4 項が -24

3 等比中項

0 でない 3 つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等比数列になっているとき、まん中の b を**等比中項**というよ。

等比中項

0 でない 3 つの数 $a,\ b,\ c$ がこの順に等比数列 $\iff \dfrac{b}{a}=\dfrac{c}{b} \iff b^2=ac$

等差中項は「$2b=a+c$」だったね。たし算がかけ算に、2 倍が 2 乗に変わっているよ。

例題 4　初項 3、公比 2 の等比数列で、はじめて 1000 より大きくなるのは第何項か求めてみよう。

考え方・解き方

$a_n=3\cdot 2^{n-1}>1000$ となる最小の n をさがそう。$2^{n-1}>333.3\cdots$ だね。

$2^8=256$、$2^9=512$ だから、$n-1=9$、つまり $n=10$。　よって　**第 10 項**　$(a_{10}=1536)$

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1 3 つの数 $4,\ x,\ 9$ がこの順に等比数列になるとき、x の値を求めよう。

2 初項 2、公比 3 の等比数列で、はじめて 1000 より大きくなるのは第何項か。また、その項の値を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$

2 公比は $\dfrac{-6}{3} = -2$ だから $a_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$

3 公比は $\dfrac{27}{81} = \dfrac{1}{3}$ だから $a_n = 81 \cdot \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$

$81 = 3^4$ だから、$3^4 \cdot 3^{-(n-1)} = 3^{5-n}$ と書くこともできるよ。

練習 2

1 $ar^2 = 18$、$ar^5 = 486$。わると $r^3 = 27$ で、r は実数だから $r = 3$。$a = \dfrac{18}{9} = 2$

よって $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$

2 $ar = -6$、$ar^3 = -24$。わると $r^2 = 4$、$r = \pm 2$

$r = 2$ のとき $a = -3$、　$r = -2$ のとき $a = 3$

よって $a_n = -3 \cdot 2^{n-1}$ **または** $a_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$

$-3,\ -6,\ -12,\ -24$ と $3,\ -6,\ 12,\ -24$。どちらも条件に合っているね。

練習 3

1 $x^2 = 4 \cdot 9 = 36$ だから $x = \pm 6$

$4,\ 6,\ 9$（公比 $\dfrac{3}{2}$）と $4,\ -6,\ 9$（公比 $-\dfrac{3}{2}$）の 2 通りがあるんだ。

2 $2 \cdot 3^{n-1} > 1000$ より $3^{n-1} > 500$。$3^5 = 243$、$3^6 = 729$ だから $n - 1 = 6$、$n = 7$

よって **第 7 項**で、その値は $2 \cdot 729 = $ **1458**